ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. május 14.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatók, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). A grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **B**
2. **A**
3. **C**
4. **B**
5. **B**
6. **C**
7. **A**
8. **A**
9. **A**
10. **B**
11. **C**
12. **B**
13. **C**
14. **C**
15. **A**
16. **A**
17. **A**
18. **C**
19. **B**
20. **B**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 40 pont

MÁSODIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $v_1 = 3{,}9\,\frac{\text{km}}{\text{s}}$, $h_1 = 20\,000\,\text{km}$, $h_2 = 30\,000\,\text{km}$, $R_{\text{Föld}} \approx 6400\,\text{km}$

I. megoldás: Kepler törvényének alkalmazása

A műhold pályasugarának kiszámítása a két esetben:

1 + 1 pont

$r = h + R_{\text{Föld}}$, amiből $r_1 = 26\,400\,\text{km}$, illetve $r_2 = 36\,400\,\text{km}$

Az első keringési idő és pályamenti sebesség összefüggésének felírása:

2 pont

$$v = \frac{2 \cdot \pi \cdot r}{T}$$

Az első keringési idő kiszámítása:

1 + 1 pont

$T_1 = 42\,500\,\text{s}$
(rendezés és számítás)

Kepler III. törvényének felírása a két pályára:

3 pont

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{r_1^3}{r_2^3}$$

Az új pálya keringési idejének kiszámítása:

2 + 1 pont

$T_2 = \sqrt{T_1^2 \cdot \frac{r_2^3}{r_1^3}}$ ebből $T_2 = 68\,800\,\text{s}$
(rendezés és számítás)

Az új pályamenti sebesség felírása és kiszámítása :

2 + 2 pont

$$v_2 = \frac{2 \cdot \pi \cdot r_2}{T_2} = 3{,}3\,\frac{\text{km}}{\text{s}}$$

Összesen 16 pont

II. megoldás: A bolygókra vonatkozó összefüggések alkalmazása:

A szükséges adatok megadása:

1 + 1 pont

$f = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \dfrac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2}$

$M_{Föld} = 5{,}97 \cdot 10^{24}\ \text{kg}$

A második pálya sugarának felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$r_2 = h_2 + R_{Föld} = 36\,400\ \text{km}$

A keringési idő felírása:

4 pont

$$T = 2 \cdot \pi \sqrt{\frac{r^3}{f \cdot M_{Föld}}}$$

(A teljes pont csak akkor jár, ha itt vagy később egyértelműen kiderül, hogy a képletben a Föld tömege szerepel. Ellenkező esetben az összefüggésre csak 1 pont jár.)

A keringési idő kiszámítása:

4 pont
(bontható)

$T_2 = 69\,100\ \text{s}$

A sebesség felírása és kiszámítása:

2 + 2 pont

$v = \dfrac{2 \cdot \pi \cdot r}{T}$ ebből

$v_2 = 3{,}3 \dfrac{\text{km}}{\text{s}}$

Összesen 16 pont

III. megoldás: A körmozgás dinamikai egyenleteinek alkalmazása:

A szükséges adatok megadása:

1 + 1 pont

$f = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \dfrac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^2}$

$M_{Föld} = 5{,}97 \cdot 10^{24}\ \mathrm{kg}$

A második pálya sugarának felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$r_2 = h_2 + R_{Föld} = 36\,400\ \mathrm{km}$

A körmozgás dinamikai feltételének megfogalmazása:

2 pont

$F_{cp} = F_{grav}$

A megfelelő összefüggések megadása:

2 + 2 pont

$F_{cp} = m \cdot \dfrac{v^2}{r}$ illetve $F_{grav} = \dfrac{f \cdot m \cdot M_{Föld}}{r^2}$

A sebesség kiszámítása:

2 pont

$v_2 = 3{,}3 \dfrac{\mathrm{km}}{\mathrm{s}}$

A keringési idő felírása és kiszámítása:

2 + 2 pont

$T = \dfrac{2 \cdot \pi \cdot r}{v}$ ebből

$T_2 = 69300\ \mathrm{s}$

Összesen 16 pont

2. feladat

Minden pontszám bontható!

Adatok: $m_{víz} = 5\,\text{kg}$, $m_{jég} = 1\,\text{kg}$, $\rho_{jég} = 920\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, $\rho_{víz} = 1000\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, $c_{\text{víz}} = 4200\,\frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}}$,

$L_o = 334000\,\frac{\text{J}}{\text{kg}}$, $t_{jég} = 0\,^\circ\text{C}$, $t_{víz} = 20\,^\circ\text{C}$

a) A hőátadás egyenletének felírása:

4 pont

$$m_{\text{jég}} \cdot L_{\text{o}} + m_{\text{jég}} \cdot c_{\text{víz}} \cdot t_{\text{közös}} = m_{\text{víz}} \cdot c_{\text{víz}} \cdot (t_{\text{víz}} - t_{\text{közös}})$$

Rendezés és a keresett hőmérséklet kiszámítása:

2 + 1 pont

$$t_{\text{közös}} = \frac{m_{\text{víz}} \cdot c_{\text{víz}} \cdot t_{\text{víz}} - m_{\text{jég}} \cdot L_{\text{o}}}{(m_{\text{jég}} + m_{\text{víz}}) \cdot c_{\text{víz}}} \Rightarrow t_{közös} = 3{,}4\,^\circ\text{C}$$

b) Az edényben lévő anyag kiinduló térfogatának felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$$V_0 = \frac{m_{víz}}{\rho_{víz}} + \frac{m_{jég}}{\rho_{jég}} = 6087\,\text{cm}^3$$

Az edényben lévő anyag végső térfogatának felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$$V = \frac{m_{\text{víz}} + m_{\text{jég}}}{\rho_{\text{víz}}} = 6000\,\text{cm}^3$$

A térfogatváltozás kiszámítása:

1 pont

$$\Delta V = -87\,\text{cm}^3 \approx -90\,\text{cm}^3$$

(Előjeltől függetlenül az 1 pont megadható.)

c) *A hőátadás egyenletének felírása a második esetben:*

2 pont

$$m_{2\,\text{jég}} \cdot L_{\text{o}} = m_{\text{víz}} \cdot c_{\text{víz}} \cdot t_{\text{víz}}$$

A jég tömegének kiszámítása:

2 pont

$$m_{2\,jég} = 1{,}25\,\text{kg}$$

Összesen 16 pont

3/A feladat

Minden pontszám bontható!

a) *Az első intézkedés magyarázata:*

3 pont

Az erős radioaktív sugárzás káros az élő szervezetre.

b) A második intézkedés magyarázata:

3+3 pont

Mivel a kalcium felezési ideje kicsi (sokkal kisebb, mint a stronciumé), a kezdeti erős radioaktív sugárzásért a kalciumizotóp felelős.

Azonban néhány hónap elteltével a radioaktív kalcium jelentős része elbomlik, így a sugárzás jelentősen csökken.

c) *A harmadik intézkedés magyarázata:*

3+3+3 pont

A sugárzás erősségét néhány hónap elteltével a stroncium határozza meg, amelynek a nagy felezési idő miatt az aktivitása csaknem változatlan.

A stroncium aktivitása viszont a nagy felezési idő miatt viszonylag kicsi.

Ezért rövidebb ideig (néhány hét) a területen lehet tartózkodni egészségkárosodás nélkül.

Összesen 18 pont

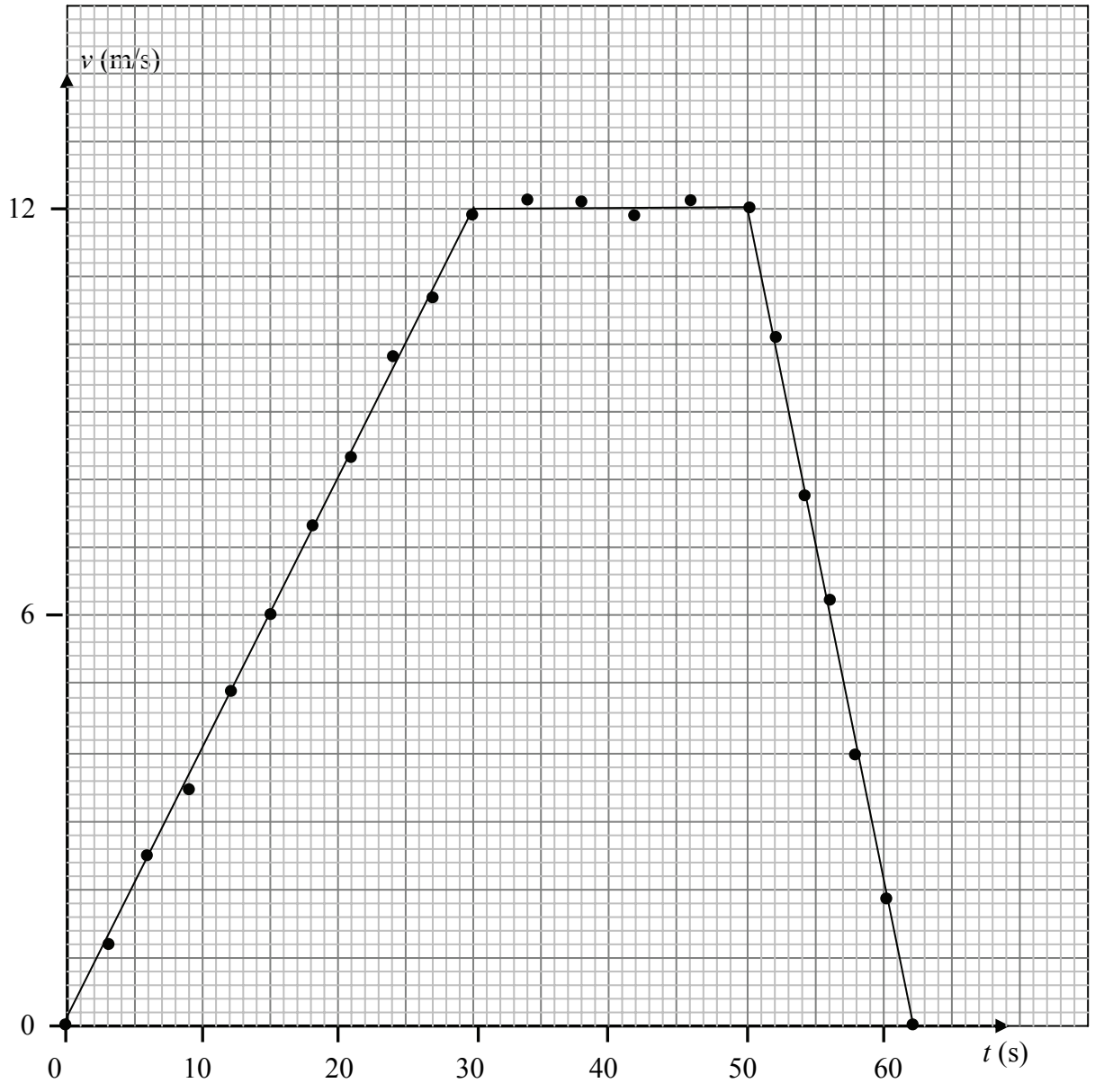
3/B feladat

Minden pontszám bontható!

a) *A táblázatban szereplő adatok ábrázolása:*

6 pont

(szakaszonként 2 pont)



b) A szakaszok és időpontok megadása:

0 s–30 s egyenletesen gyorsuló mozgás

1 + 1 pont

30 s–50 s egyenletes mozgás

1 + 1 pont

50 s–62 s egyenletesen lassuló mozgás

1 + 1 pont

(Amennyiben a vizsgázó nem írja le, hogy a mozgás lassuló, azaz a gyorsulás negatív, itt csak egy pont jár!)

c) *A szakasz megnevezése:*

1 pont

Az 50–62 s-ig tartó szakasz.

Indoklás:

A harmadik szakaszon a legnagyobb a gyorsulás,

1 pont

mert itt a legmeredekebb a grafikon.

2 pont

(Bármilyen helyes, pl. számításos megoldás elfogadható.)

Az erő és a gyorsulás kapcsolatának megadása:

2 pont

(Elegendő az $\boldsymbol{F} \sim \boldsymbol{a}$ mélységű válasz.)

Összesen 18 pont